Datum Dienstag, 15.09.2026	Fach **Mathematik – Fachlageristen**	
Name: _____	Lösungen – nur für die Lehrkraft	

Lösungen Teil A

Ein Rechenweg je Aufgabe.

A1 a) Zähler 3, Nenner 5 b) Zähler 7, Nenner 10 c) Zähler 1, Nenner 4 d) Zähler 9, Nenner 12

A2 a) 1 von 4 Fächern belegt = 1/4 b) 4 − 1 = 3, also 3/4 frei

A3 a) 2 von 5 Fächern belegt = 2/5 b) 5 − 2 = 3, also 3/5 frei

A4 a) 7 von 10 Kartons = 7/10 b) 10 − 7 = 3, also 3/10

A5 a) 20 : 2 = 10 Kartons b) 20 : 4 = 5 Kartons c) 20 : 5 = 4 Kartons

A6 a) 3 von 8 Fächern belegt = 3/8 b) 8 − 3 = 5, also 5/8 frei

A7 a) 1/2 = (1·2)/(2·2) = 2/4 b) 1/2 = (1·3)/(2·3) = 3/6 c) 1/2 = (1·5)/(2·5) = 5/10

A8 a) 2/5 = (2·4)/(5·4) = 8/20 b) 8 Bodenfelder

A9 a) 4/8 = (4:4)/(8:4) = 1/2 b) 6/9 = (6:3)/(9:3) = 2/3 c) 10/15 = (10:5)/(15:5) = 2/3 d) 12/16 = (12:4)/(16:4) = 3/4

A10 8/12 = (8:4)/(12:4) = 2/3

A11 20/50 = (20:10)/(50:10) = 2/5

A12 3/4 = 6/8; wegen 6/8 > 5/8 ist der Anteil in Halle A größer

A13 3/10 + 5/10 = 8/10 = 4/5

A14 5/12 + 4/12 = 9/12 = 3/4

A15 7/8 − 3/8 = 4/8 = 1/2

A16 Hauptnenner 4: 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4 der Halle

A17 Hauptnenner 6: 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6 der Halle

A18 Hauptnenner 12: 3/4 − 1/6 = 9/12 − 2/12 = 7/12 der Halle

A19 a) 3 : 4 = 0,75 kg b) 1 : 2 = 0,5 kg c) 1 : 5 = 0,2 kg d) 3 : 10 = 0,3 kg

A20 a) 0,25 = 25/100 = 1/4 b) 0,6 = 6/10 = 3/5

A21 7/4 = 4/4 + 3/4 = 1 3/4 Paletten

A22 a) 2/3 von 60 = 60 : 3 · 2 = 40 Minuten b) 60 − 40 = 20 Minuten

A23 1/4 von 60 = 60 : 4 = 15 Kartons

A24 a) Hauptnenner 12: 1/4 + 1/3 = 3/12 + 4/12 = 7/12 b) 12/12 − 7/12 = 5/12 bleiben übrig

A25 a) 15/20 = (15:5)/(20:5) = 3/4 b) 3/5 = (3·3)/(5·3) = 9/15

Lösungen Teil B

B1 248 + 176 = 424 Kartons

B2 500 − 137 = 363 Kisten

B3 24 · 15 = 360 Kartons

B4 372 : 6 = 62 Kartons je Fach

Lösungen Teil C – Plus-Aufgabe

C1

Lösung: 1/2 + 1/3 + 1/6 = 3/6 + 2/6 + 1/6 = 6/6 = 1. Das ist die einzige Möglichkeit.

Begründung: Wegen a < b < c gilt 1/a > 1/b > 1/c, also 1 = 1/a + 1/b + 1/c < 3 · 1/a und damit a < 3. a = 1 scheidet aus, weil 1/1 bereits die ganze Fläche belegt. Also a = 2.

Es bleibt 1/b + 1/c = 1/2 mit b > 2. Ebenso gilt 1/2 < 2 · 1/b, also b < 4, und damit b = 3. Daraus folgt 1/c = 1/2 − 1/3 = 1/6, also c = 6.

Jeder Schritt war zwingend, deshalb gibt es keine weitere Lösung.

C2

Schritt 1: Rest 3/7. n = auf(7/3) = 3. Gewählt: 1/3. Neuer Rest: 3/7 − 1/3 = 9/21 − 7/21 = 2/21.

Schritt 2: Rest 2/21. n = auf(21/2) = 11. Gewählt: 1/11. Neuer Rest: 2/21 − 1/11 = 22/231 − 21/231 = 1/231.

Schritt 3: Rest 1/231. n = 231. Gewählt: 1/231. Neuer Rest: 0. Verfahren beendet.

Zerlegung: 3/7 = 1/3 + 1/11 + 1/231.

Probe: Hauptnenner 231. 1/3 = 77/231, 1/11 = 21/231, 1/231 = 1/231. Summe: 99/231 = 3/7 (gekürzt mit 33). Stimmt.

C3

a) Aus der Definition der Aufrundung folgt n ≥ b/a. Multiplikation mit a > 0 ergibt n · a ≥ b, und Division durch b · n > 0 ergibt a/b ≥ 1/n. Damit passt 1/n in den Rest.

b) Es ist a/b − 1/n = (a · n − b)/(b · n), also a' = a · n − b. Aus n · a ≥ b (siehe a) folgt a' ≥ 0. Aus der zweiten Ungleichung n < b/a + 1 folgt a · n < b + a, also a' = a · n − b < a. Zusammen: 0 ≤ a' < a.

Der Zähler des Restes ist eine nicht negative ganze Zahl und wird bei jedem Schritt echt kleiner. Eine solche Folge kann höchstens a Schritte lang sein, bevor sie 0 erreicht. Also bricht das Verfahren nach höchstens a Schritten ab.

c) Wegen 0 < a/b < 1 ist a < b, und mit b) gilt a' < a < b. Damit ist der neue Rest a'/(b · n) < b/(b · n) = 1/n. Der nächste gewählte Stammbruch ist höchstens so groß wie der Rest, also 1/n' < 1/n und damit n' > n.

Da die Nenner streng wachsen, kann kein Stammbruch zweimal vorkommen; die Zerlegung besteht automatisch aus paarweise verschiedenen Stammbrüchen.

C4

Die sechs Lösungen (a, b, c, d):

(2, 3, 7, 42): 1/2 + 1/3 + 1/7 + 1/42 = 21/42 + 14/42 + 6/42 + 1/42 = 42/42 = 1

(2, 3, 8, 24): 12/24 + 8/24 + 3/24 + 1/24 = 24/24 = 1

(2, 3, 9, 18): 9/18 + 6/18 + 2/18 + 1/18 = 18/18 = 1

(2, 3, 10, 15): 15/30 + 10/30 + 3/30 + 2/30 = 30/30 = 1

(2, 4, 5, 20): 10/20 + 5/20 + 4/20 + 1/20 = 20/20 = 1

(2, 4, 6, 12): 6/12 + 3/12 + 2/12 + 1/12 = 12/12 = 1

Vollständigkeit:

Schranke für a: 1 < 4 · 1/a, also a < 4; a = 1 scheidet aus. Also a = 2 oder a = 3.

Fall a = 3: Es müsste 1/b + 1/c + 1/d = 2/3 mit 3 < b < c < d gelten. Der größtmögliche Wert ist 1/4 + 1/5 + 1/6 = 15/60 + 12/60 + 10/60 = 37/60 < 40/60 = 2/3. Kein Fall möglich.

Fall a = 2: Es bleibt 1/b + 1/c + 1/d = 1/2 mit b > 2. Aus 1/2 < 3 · 1/b folgt b < 6, also b ∈ {3, 4, 5}.

b = 3: 1/c + 1/d = 1/6. Aus 1/c < 1/6 folgt c > 6, aus 1/6 < 2 · 1/c folgt c < 12. Prüfen von c = 7 bis 11: 1/6 − 1/7 = 1/42 ✓; 1/6 − 1/8 = 1/24 ✓; 1/6 − 1/9 = 1/18 ✓; 1/6 − 1/10 = 1/15 ✓; 1/6 − 1/11 = 5/66 ist kein Stammbruch ×.

b = 4: 1/c + 1/d = 1/4. Aus 1/c < 1/4 folgt c > 4, aus 1/4 < 2 · 1/c folgt c < 8. Prüfen von c = 5 bis 7: 1/4 − 1/5 = 1/20 ✓; 1/4 − 1/6 = 1/12 ✓; 1/4 − 1/7 = 3/28 ist kein Stammbruch ×.

b = 5: $1/c + 1/d = 3/10$. Aus $3/10 < 2 \cdot 1/c$ folgt $c < 20/3$, zusammen mit $c > 5$ also $c = 6$. Es ist $3/10 - 1/6 = 9/30 - 5/30 = 2/15$, kein Stammbruch ×.

Damit sind alle Fälle geprüft; es gibt genau die sechs angegebenen Lösungen.

C5

Umsetzbar ist eine Lösung genau dann, wenn jeder der vier Nenner ein Teiler von 360 ist.

(2, 3, 8, 24): 180 + 120 + 45 + 15 = 360 ✓

(2, 3, 9, 18): 180 + 120 + 40 + 20 = 360 ✓

(2, 3, 10, 15): 180 + 120 + 36 + 24 = 360 ✓

(2, 4, 5, 20): 180 + 90 + 72 + 18 = 360 ✓

(2, 4, 6, 12): 180 + 90 + 60 + 30 = 360 ✓

(2, 3, 7, 42): nicht umsetzbar. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ enthält den Primfaktor 7 nicht, deshalb teilen weder 7 noch 42 die Zahl 360 (360 : 7 = 51 Rest 3).

Ergebnis: fünf der sechs Lösungen sind umsetzbar.

Hinweise für die Lehrkraft

Typische Fehler bei diesem Aufgabentyp:

• Die Nenner werden mitaddiert (1/2 + 1/3 = 2/5 statt 5/6).

• Beim Kürzen wird nur der Zähler geteilt (6/8 wird zu 3/8).

• Beim Erweitern wird nur der Nenner vervielfacht (1/2 wird zu 1/6 statt 3/6).

• Anteil (Bruch) und Anzahl (Stück) werden verwechselt: als Antwort kommt „3/8 Kartons“ statt „15 Kartons“.

• Beim Umwandeln in eine Dezimalzahl wird Nenner durch Zähler geteilt (1/4 = 4,0 statt 0,25).

• Beim Vergleichen gilt der Bruch mit dem größeren Nenner als der größere Bruch (5/8 „größer“ als 3/4).

• Bei „Rest“-Aufgaben wird vergessen, dass das Ganze als 12/12 geschrieben werden muss (A24 b).

Vorschlag für 90 Minuten:

• Info 1 gemeinsam lesen und an einem Beispiel vormachen, dann Block 1 (A1–A6): ca. 20 Minuten

• Info 2 vormachen, dann Block 2 (A7–A12): ca. 25 Minuten

• Info 3 vormachen, dann Block 3 (A13–A18): ca. 20 Minuten

• Info 4 vormachen, dann Block 4 (A19–A21): ca. 10 Minuten

• Block 5 (A22–A25, verschachtelt) und Teil B (Wiederholung): ca. 15 Minuten

Wer früher fertig ist, bekommt das Blatt mit der Expertenaufgabe (Teil C).

Zur Plus-Aufgabe (Teil C):

• Aufbau nach dem Muster des EAN-Plus-Blatts: gleicher Gegenstand wie die Klasse (Brüche), aber Beweisniveau. C1 ist der Einstieg, C2 ein Verfahren, C3 der eigentliche Beweis, C4 eine vollständige Fallunterscheidung, C5 der Rückbezug ins Lager.

• Jeder Teil ist einzeln wertbar. Wer nur C1 bis C3 schafft, hat die Aufgabe nicht „nicht geschafft“.

• Unter jedem Teil steht explizit, was als vollständige Antwort zählt – so muss nicht erfragt werden, wie ausführlich es sein soll.

• Die Kontrollangabe in C4 („es gibt genau 6“) ist Absicht: Sie nimmt die Unsicherheit heraus, ohne die Beweisarbeit vorwegzunehmen.

• Erfahrungsgemäß heikel: In C3 wird gern mit Beispielen statt mit den beiden Aufrundungs-Ungleichungen argumentiert; in C4 werden die verworfenen Fälle (c = 11, c = 7, b = 5) nicht aufgeschrieben, obwohl sie für die Vollständigkeit nötig sind.

• Fachlicher Hintergrund: Stammbruchzerlegungen heißen auch ägyptische Brüche; das Verfahren aus C2/C3 ist der Fibonacci-Sylvester-Algorithmus. Für ein Anschlussgespräch: Warum werden die Nenner dabei so schnell so groß, und gibt es kürzere Zerlegungen (3/7 = 1/4 + 1/7 + 1/28)?